CHƯƠNG 1: TĨNH ĐIỆN TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

Vật lý đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

Quy ước: $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9\cdot10^9$ N·m²/C²; $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot10^{-12}$ F/m; $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C. Tiền tố μ (micro, 10^{-6}) bị mất khi trích chữ từ slide và file bài tập ("24 C" thật ra là 24 μC); phần dưới đã khôi phục theo đáp số, các chỗ chưa chắc có ghi "cần kiểm tra lại".

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1.1 Điện tích và các mật độ điện tích

- Điện tích bị lượng tử hóa: q = N·e (e = $1{,}6\cdot10^{-19}$ C). Bảo toàn điện tích trong hệ cô lập.
- Phân bố liên tục: dq = λ dl (dài, C/m); dq = σ dS (mặt, C/m²); dq = ρ dV (khối, C/m³). **Phân bố đều:** q = λL = σS = ρV (dây tròn: L = 2πR; mặt cầu: S = 4πR²; khối cầu: V = 4πR³/3).

1.2 Định luật Coulomb

$F = k|q_1q_2|/r^2$ (cùng dấu đẩy, trái dấu hút). Hệ nhiều điện tích: **$\mathbf{F} = \Sigma\mathbf{F_i}$** (cộng vectơ, dùng thành phần Fx, Fy khi các lực không cùng phương). Lực do đoạn dây: $F = k\cdot q_0\cdot\lambda\cdot(1/a - 1/(L+a))$ khi q_0 nằm trên đường thẳng chứa dây, cách đầu gần a.

Điểm lực/điện trường bằng 0 trên đường nối hai điện tích: cùng dấu thì nằm giữa hai điện tích; trái dấu thì nằm ngoài, phía điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Điều kiện: $k|q_1|/r_1^2 = k|q_2|/r_2^2 \Rightarrow r_1/r_2 = \sqrt{(|q_1|/|q_2|)}$.

1.3 Điện trường

$E = F/q_0$ (N/C = V/m). Điện tích điểm: **$E = k|q|/r^2$**, hướng ra xa nếu q > 0, vào gần nếu q < 0. Nguyên lý chồng chất: **$\mathbf{E} = \Sigma\mathbf{E_i}$** (vectơ).

Vật tạo điện trường	Cường độ E	Ghi chú
Điện tích điểm	kq/r^2	r: khoảng cách đến điện tích
Đoạn dây thẳng, điểm trên đường thẳng chứa dây	$k\lambda(1/a - 1/(L+a))$	a: khoảng cách đến đầu gần
Vòng tròn mang điện Q, điểm M trên trục	$kQx/(x^2 + R^2)^{(3/2)}$	x = OM; tại tâm (x = 0): E = 0
Mặt phẳng vô hạn	$\sigma/(2\varepsilon_0)$	Điện trường đều, không phụ thuộc khoảng cách
Hai mặt phẳng song song, bằng nhau, trái dấu	σ/ε_0 bên trong; 0 bên ngoài	Hai mặt khác độ lớn: cộng/trừ $\sigma_1/(2\varepsilon_0)$, $\sigma_2/(2\varepsilon_0)$

Ví dụ hai mặt phẳng +3σ và −2σ: bên trong $E = 5\sigma/(2\varepsilon_0)$, bên ngoài $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$.

1.4 Điện thông và định lý Gauss

Điện thông: $\Phi = \int E\cdot dS = E\cdot S\cdot\cos\alpha$ (đơn vị V·m). **Gauss (mặt kín): $\Phi = \Sigma q_{trong}/\varepsilon_0$.** Điện tích nằm ngoài mặt kín cho Φ = 0. Với mặt kín, vectơ pháp tuyến hướng ra ngoài.

Phân bố điện tích (đối xứng)	Mặt Gauss	Kết quả
Mặt cầu / vật dẫn cầu bán kính R, điện tích Q	Mặt cầu bán kính r	r > R: kQ/r^2; r < R: 0
Khối cầu đặc, điện tích đều Q	Mặt cầu bán kính r	r > R: kQ/r^2; r < R: kQr/R^3
Dây/mặt trụ dài vô hạn, mật độ dài λ	Mặt trụ bán kính r, cao h	r > R: $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r) = 2k\lambda/r$; r < R (mặt trụ rỗng): 0
Khối trụ đặc dài vô hạn, ρ	Mặt trụ bán kính r	$Q_{trong} = \int\rho\cdot2\pi r\cdot h\, dr$; $E = Q_{trong}/(2\pi\varepsilon_0 rh)$

Phân bố điện tích (đối xứng)	Mặt Gauss	Kết quả
Mặt phẳng vô hạn, σ	Hộp trụ cắt mặt phẳng	$\sigma/(2\varepsilon_0)$

Cách làm bài Gauss: (1) chọn mặt Gauss đồng trục/đồng tâm qua điểm cần tính; (2) $\Phi = E \cdot S$ (E không đổi, cùng phương pháp tuyến); (3) tính Q_{trong} (điện tích nằm bên trong mặt Gauss, với mật độ không đều thì tích phân); (4) $E = Q_{trong}/(\varepsilon_0 S)$.

1.5 Công, thế năng và điện thế

$A_{MN} = q_0(V_M - V_N) = W_M - W_N$ (công của lực điện, không phụ thuộc đường đi). Thế năng của q_0 trong trường điện tích q: **$W = kqq_0/r$** $= q_0 V$ (gốc ở vô cùng). Hệ nhiều điện tích: cộng đại số.

- **Điện thế** $V = kq/r$ (đại số, mang dấu của q); hệ: $V = \Sigma V_i$. Hiệu điện thế $U_{MN} = V_M - V_N$.
- **Bảo toàn cơ năng** (chỉ lực điện): $K_M + q_0 V_M = K_N + q_0 V_N$.
- Đoạn dây thẳng (điểm O thẳng hàng, cách đầu gần a): $V = k\lambda \cdot \ln((a + l)/a)$. Vòng tròn mang điện Q: **$V_M = kQ/\sqrt{(x^2 + R^2)}$**; tại tâm $V_O = kQ/R$.
- Quả cầu/vỏ cầu mang điện: $V = kQ/r$ ($r \geq R$), $V = kQ/R$ (trong cầu).

1.6 Liên hệ giữa E và V

- Mặt đẳng thế ($V = const$) vuông góc với đường sức; công trên mặt đẳng thế bằng 0. E hướng theo chiều giảm của V.
- **Biết V tìm E:** $E_x = -\partial V/\partial x$, $E_y = -\partial V/\partial y$, $E_z = -\partial V/\partial z$; $E_r = -dV/dr$.
- **Biết E tìm V:** $V_M - V_N = \int_M^N E \cdot dr$ (lấy E_r đại số). Dây thẳng dài vô hạn: $V_M - V_N = 2k\lambda \cdot \ln(r_N/r_M)$. Giữa hai mặt cầu (trong khoảng $R_1 < r < R_2$ chỉ có Q_1 gây trường): $U = kQ_1(1/R_1 - 1/R_2)$.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

Các ví dụ theo slide (lecturer Huỳnh Trúc Phương). Các phép tính đã chạy lại bằng code; chỗ nào lệch với slide được ghi chú.

A. Điện tích, mật độ và định luật Coulomb

VD 1.1–1.5. Điện tích của vật phân bố đều

- Dây L = 1 m, $\lambda = 1{,}5\cdot10^{-4}$ C/m: $q = \lambda L = 1{,}5\cdot10^{-4}$ C.
- Vòng R = 20 cm, $\lambda = 200$ nC/m: $q = \lambda\cdot2\pi R = 2{,}51\cdot10^{-7}$ C.
- Tấm 2 m × 3 m, $\sigma = 2$ μC/m^2: $q = \sigma S = 12$ μC. Mặt cầu R = 20 cm, $\sigma = 2$ μC/m^2: $q = \sigma\cdot4\pi R^2 = 1{,}01\cdot10^{-6}$ C (≈ 1,0 μC).
- Hòn bi R = 2 cm, $\rho = 5$ μC/m^3: $q = \rho\cdot(4/3)\pi R^3 = 1{,}68\cdot10^{-10}$ C.

VD 1.6. Electron–proton trong nguyên tử hydro, $r = 5{,}3\cdot10^{-11}$ m

$F_{điện} = k\,e^2/r^2 = 8{,}2\cdot10^{-8}$ N; $F_{hd} = G\cdot m_e m_p/r^2 = 3{,}61\cdot10^{-47}$ N. Lực hấp dẫn nhỏ hơn lực điện khoảng 10^{39} lần nên bỏ qua.

VD 1.7. $q_1 = -3$ μC (A), $q_2 = -12$ μC (B), AB = 20 cm, $q_0 = 1$ μC trên AB

1) Ở trung điểm: $F_1 = k|q_1|q_0/0{,}1^2 = 2{,}7$ N (hướng về A); $F_2 = 10{,}8$ N (hướng về B). Hai lực ngược chiều: F = 8,1 N, hướng về B (điện tích lớn hơn hút mạnh hơn).

2) Hai điện tích cùng dấu nên điểm cân bằng nằm giữa: AM = x, $x^2/(20-x)^2 = q_1/q_2 = 1/4 \Rightarrow 20 - x = 2x \Rightarrow$ **x = 20/3 cm ≈ 6,67 cm** (tính từ A).

VD 1.8. Ba điện tích $q_1 = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C, $q_2 = 3{,}2\cdot10^{-19}$ C, $q_3 = -3{,}2\cdot10^{-19}$ C; khoảng cách $q_1q_2 = R = 2$ cm; q_3 cách q_1 3R/4; góc 60°. Lực lên q_1.

$F_{21} = 1{,}15\cdot10^{-24}$ N (q_2 đẩy q_1, theo −x); $F_{31} = 2{,}05\cdot10^{-24}$ N (q_3 hút q_1 về phía q_3). Thành phần: $F_x = -F_{21} + F_{31}\cos60° = -1{,}28\cdot10^{-25}$ N; $F_y = F_{31}\sin60° = 1{,}77\cdot10^{-24}$ N ⇒ **$F = 1{,}78\cdot10^{-24}$ N** (khớp slide $1{,}78\cdot10^{-24}$ N). *Cách làm: phân tích từng lực ra Fx, Fy rồi cộng.*

VD 1.9. Lực của thanh AB (dài L, mật độ λ) lên q_0 trên đường thẳng chứa thanh, cách đầu gần a

Lấy dx cách q_0 khoảng x: $dF = k\,q_0\lambda\,dx/x^2$; $F = kq_0\lambda\int_a^{L+a} dx/x^2 =$ **$kq_0\lambda(1/a - 1/(L+a))$**.

B. Điện trường

VD 1.10. q = +3 μC tạo $E = 4\cdot10^6$ V/m tại P

r = √(kq/E) = **8,22 cm** (slide: 8,22 cm). E tăng gấp đôi thì r giảm √2 lần: r' = r/√2 = 5,81 cm.

VD 1.11. $q_1 = 3$ μC (A), $q_2 = -6$ μC (B), AB = 30 cm

1) Tại trung điểm O: $E_1 = 1{,}2\cdot10^6$ V/m, $E_2 = 2{,}4\cdot10^6$ V/m, cùng chiều (hướng về B) ⇒ **$E = 3{,}6\cdot10^6$ V/m** ($3{,}6\cdot10^6$).

2) Trái dấu, $|q_1| < |q_2|$ ⇒ điểm E = 0 nằm ngoài AB, gần A, về phía A. Đặt AM = x: $((x+30)/x)^2 = q_2/q_1 = 2 \Rightarrow x + 30 = \sqrt{2}\cdot x \Rightarrow x = 30/(\sqrt{2}-1) =$ **72,4 cm**.

VD 1.12. $q_1 = 3$ μC, $q_2 = -3$ μC, AB = 20 cm; M nhìn AB dưới góc 90°

M cách mỗi điện tích AM = BM = 10√2 cm. $E_1 = E_2 = 1{,}35\cdot10^6$ V/m, hai vectơ vuông góc ⇒ **$E = \sqrt{2}\cdot E_1 = 1{,}91\cdot10^6$ V/m** (slide $2{,}7\cdot10^6$).

VD 1.13. Đoạn dây AB và vòng tròn

Đoạn dây (O thẳng hàng, cách đầu gần a): $E = k\lambda(1/a - 1/(L+a))$. Vòng tròn Q, bán kính R, điểm M trên trục cách tâm x: các thành phần vuông góc trục triệt tiêu, còn lại $E = kQx/(x^2 + R^2)\text{^}(3/2)$ (tại tâm E = 0).

VD 1.14. Mặt phẳng vô hạn σ > 0

$E = \sigma/(2\varepsilon_0)$, đều, hướng ra xa mặt phẳng. Hai mặt song song bằng nhau, trái dấu: trong $E = \sigma/\varepsilon_0$, ngoài 0.

C. Điện thông và định lý Gauss

VD 1.15. q = −1 μC ở tâm mặt cầu R = 1 m

$E = kq/R^2 = 9\cdot10^3$ V/m, hướng vào, ngược pháp tuyến ($\cos\alpha = -1$): $\Phi = -E\cdot4\pi R^2 = \mathbf{-1{,}13\cdot10^5\ V\cdot m}$. Kiểm tra: $\Phi = q/\varepsilon_0 = -1{,}13\cdot10^5$ V·m.

VD 1.16. Hộp a = b = 0,4 m, c = 0,6 m, $E = (3 + 2x^2)i$; mặt trái ở x = a

Các mặt bên song song E nên $\Phi = 0$. Mặt trái (x = 0,4 m, pháp tuyến −x): $\Phi_T = -(3 + 2\cdot0{,}4^2)\cdot0{,}16 = -0{,}53$ V·m. Mặt phải (x = a + c = 1,0 m): $\Phi_P = (3 + 2\cdot1^2)\cdot0{,}16 = 0{,}8$ V·m. Tổng **Φ = 0,27 V·m**, điện tích trong hộp $q = \varepsilon_0\Phi = 2{,}38\cdot10^{-12}$ C.

VD 1.17–1.19. Gauss

- **Quả cầu đặc đều Q**: r > R: $E = kQ/r^2$; r < R: $Q_{trong} = Q\cdot r^3/R^3 \Rightarrow E = kQr/R^3$.
- **Mặt trụ rỗng, mật độ dài λ**: r > R: $\Phi = E\cdot2\pi rh = \lambda h/\varepsilon_0 \Rightarrow E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$; r < R: E = 0.
- **Mặt phẳng vô hạn σ**: hộp trụ có hai đáy S: $2ES = \sigma S/\varepsilon_0 \Rightarrow E = \sigma/(2\varepsilon_0)$.

D. Công, thế năng và điện thế

VD 1.20. $q = 1{,}5\cdot10^{-7}$ C tại O; $q_0 = -10^{-8}$ C đi từ M (OM = 20 cm) đến N (ON = 30 cm)

$A_{MN} = kqq_0(1/OM - 1/ON) = -2{,}25\cdot10^{-5}$ J.

VD 1.21. q = 10 μC tại O; $q_0 = -1$ μC qua A, B (OA = 20 cm, OB = 30 cm)

$W_A = -0{,}45$ J; $W_B = -0{,}3$ J; $A_{AB} = W_A - W_B = -0{,}15$ J. Với $K_A = 1$ J: $K_B = K_A + W_A - W_B = 0{,}85$ J (khớp slide).

VD 1.22. $q_1 = 10$ μC (A), $q_2 = 5$ μC (B), AB = 20 cm; $q_0 = 1$ μC trên trung trực, OM = 10 cm

$W_O = kq_0(q_1 + q_2)/0{,}1 = 1{,}35$ J; W_M (AM = BM = 10√2 cm) = 0,955 J; $A_{OM} = W_O - W_M = 0{,}395$ J. **Cần kiểm tra lại:** slide ghi $W_O = 9$ J, $W_M = 6{,}4$ J, $A_{OM} = 2{,}6$ J, không khớp với số liệu đọc được (có thể điện tích/đơn vị trong đề khác, ví dụ 10 μC và $q_0 = 10$ μC); phương pháp không đổi.

VD 1.23. $q_1 = 2$ μC tại O; $q_2 = -6$ μC tại (0; 3 m); P(4 m; 0)

$V_P = k\cdot2\cdot10^{-6}/4 - k\cdot6\cdot10^{-6}/5 = \mathbf{-6300\ V}$. ΔW của $q_3 = 3$ μC đi từ ∞ đến P: $W_P - 0 = q_3V_P = -0{,}0189$ J (slide làm tròn −0,02 J).

VD 1.24. Dây AB dài l = 20 cm, λ = 20 μC/m, O thẳng hàng, OA = a = 10 cm

$V = k\lambda\cdot\ln((a + l)/a) = 9\cdot10^9\cdot20\cdot10^{-6}\cdot\ln 3 = \mathbf{1{,}978\cdot10^5\ V}$ (khớp slide 197750 V; slide ghi "20 C/m", mất tiền tố μ).

VD 1.25. Vòng R = 10 cm, Q = 10 μC; M trên trục, x = 20 cm

$V_M = kQ/\sqrt{(x^2 + R^2)} = 4{,}025\cdot10^5$ V; suy ra V_O (x = 0) $= kQ/R = 9\cdot10^5$ V.

E. Liên hệ giữa E và V

VD 1.26. $V = 3x^2y + y^2 + yz$. Tìm E

$E_x = -\partial V/\partial x = -6xy$; $E_y = -\partial V/\partial y = -(3x^2 + 2y + z)$; $E_z = -\partial V/\partial z = -y$. *(Slide viết số hạng cuối của E_y là "+1"; theo V đề cho phải là "+z" – cần kiểm tra lại.)*

VD 1.27. Dây thẳng dài vô hạn λ > 0; M cách dây d, N cách dây d + a, chọn $V_N = 0$

Gauss: $E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$. $V_M - V_N = \int_d^{d+a} E\,dr \Rightarrow \mathbf{V_M = (\lambda/(2\pi\varepsilon_0))\cdot\ln((d + a)/d)}$.

VD 1.28. Hiệu điện thế giữa hai mặt cầu $R_1 < R_2$ (Q_1 ở mặt trong)

Trong khoảng $R_1 < r < R_2$: $E = kQ_1/r^2 \Rightarrow \mathbf{V_1 - V_2 = kQ_1(1/R_1 - 1/R_2)}$.

PHẦN III. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Chọn 14 bài tiêu biểu từ file bài tập theo dạng đề giữa kỳ (hợp lực – cân bằng, E và V của hệ điện tích, công – động năng, Gauss, tích phân E ↔ V). Đáp số đã so với file; chỗ lệch được đánh dấu ⚠ và tổng hợp ở cuối.

Nhóm 1. Lực Coulomb và cân bằng

Bài 1. $q_1 = 24$ μC tại x = 3 m, $q_2 = 6$ μC tại gốc; hợp lực lên q_3 bằng 0. Tìm x của q_3.

Cùng dấu ⇒ q_3 nằm giữa. $k\,q_2/x^2 = k\,q_1/(3-x)^2 \Rightarrow (3-x)/x = \sqrt{(q_1/q_2)} = 2 \Rightarrow$ **x = 1 m** (đúng đáp số, không phụ thuộc dấu/độ lớn q_3).

Bài 2. Hai quả cầu giống nhau, m = $3\cdot10^{-2}$ kg, dây dài 0,15 m, mỗi dây lệch θ = 5° so với phương thẳng đứng. Tìm q.

Cân bằng một quả cầu: $T\cos\theta = mg$, $T\sin\theta = F \Rightarrow F = mg\tan\theta = 0{,}0262$ N. Khoảng cách $r = 2L\sin\theta = 2{,}61$ cm. $F = kq^2/r^2 \Rightarrow q = r\sqrt{(F/k)} =$ **$4{,}5\cdot10^{-8}$ C** (đáp số $4{,}5\cdot10^{-8}$ C). *Đề trích chữ ghi "50", hiểu là 5° (cho đúng đáp số) – cần kiểm tra lại với hình 2.*

Bài 6. Hạt 4q và q cố định ở hai đầu thanh dài d = 30 cm; hạt thứ ba cân bằng ở đâu?

Cùng dấu ⇒ ở giữa. $k\cdot4q/x^2 = kq/(d-x)^2 \Rightarrow (d-x)/x = 1/2 \Rightarrow 2(d-x) = x \Rightarrow$ **x = 2d/3 = 20 cm** kể từ hạt 4q.

Nhóm 2. E và V của hệ điện tích điểm; công của lực điện

Bài 9. $q_1 = -2$ μC (A), $q_2 = 3$ μC (B), $q_3 = -1$ μC (C) thẳng hàng; MA = AB = BC = CN = 10 cm. (a) E, V tại M, N; (b) A_{MN} của $q_0 = 1$ μC; (c) Φ qua mặt cầu tâm M, R = 5, 15, 50 cm.

Chọn trục x từ M về phía N (M = 0; A, B, C ở 0,1; 0,2; 0,3 m; N ở 0,4 m). **Tại M:** $E_1 = k\cdot2\mu/0{,}1^2 = 1{,}8\cdot10^6$, $E_2 = k\cdot3\mu/0{,}2^2 = 6{,}75\cdot10^5$, $E_3 = k\cdot1\mu/0{,}3^2 = 1\cdot10^5$ V/m. q_1, q_3 âm hút về phía chúng (+x), q_2 dương đẩy ra xa (−x): $E_M = E_1 + E_3 - E_2 =$ **$1{,}23\cdot10^6$ V/m**; $V_M = k(-2\mu/0{,}1 + 3\mu/0{,}2 - 1\mu/0{,}3) =$ **−75000 V**.

Tại N (cách C 0,1; B 0,2; A 0,3 m): $|E_N| = |-E_1' + E_2' - E_3'| =$ **$4{,}25\cdot10^5$ V/m** (hướng −x); $V_N = k(-2\mu/0{,}3 + 3\mu/0{,}2 - 1\mu/0{,}1) =$ **−15000 V**.

(b) $A_{MN} = q_0(V_M - V_N) = 10^{-6}\cdot(-75000 - (-15000)) =$ **−0,06 J = −60 mJ**. (c) $\Phi = \Sigma q_{trong}/\varepsilon_0$: R = 5 cm: chưa chứa điện tích ⇒ 0; R = 15 cm: chứa $q_1 \Rightarrow -2\mu/\varepsilon_0 =$ **$-2{,}26\cdot10^5$ V·m**; R = 50 cm: chứa cả ba, tổng $q_1 + q_2 + q_3 = 0 \Rightarrow \Phi = 0$.

Bài 11. Q = $0{,}7\cdot10^{-9}$ C phân bố đều trên nửa đường tròn tâm O, R = 20 cm. Tìm E và V tại O.

$\lambda = Q/(\pi R)$. Mỗi phần tử dq cách O đúng R nên $V_O = kQ/R =$ **31,5 V**. Điện trường: các thành phần dọc theo trục đối xứng cộng lại, $E = \int k\cdot dq\cdot\sin\varphi/R^2 = 2k\lambda/R = 2kQ/(\pi R^2) =$ **100 V/m** (đáp số 100 V/m ✓). ⚠ File ghi V = 63 V, nhưng kQ/R = 31,5 V (63 V gấp đôi); cần kiểm tra lại đề.

Bài 13. q = $4\cdot10^{-9}$ C đi qua A, B, C có động năng $6\cdot10^{-7}$; $10{,}8\cdot10^{-7}$; $12\cdot10^{-7}$ J; $V_A = 200$ V. Tìm V_B, V_C.

Bảo toàn năng lượng: $K_A + qV_A = K_B + qV_B \Rightarrow V_B = V_A + (K_A - K_B)/q = 200 + (6 - 10{,}8)\cdot10^{-7}/(4\cdot10^{-9}) =$ **80 V**; tương tự $V_C = 200 + (6 - 12)\cdot10^{-7}/(4\cdot10^{-9}) =$ **50 V**.

Bài 14. q = $(1/3)\cdot10^{-7}$ C dịch chuyển từ M (cách mặt quả cầu R = 10 cm một đoạn a = 10 cm) ra vô cùng; σ = 10^{-11} C/m².

$Q = \sigma\cdot4\pi R^2 = 1{,}26\cdot10^{-12}$ C. $V_M = kQ/(R + a) = 0{,}0565$ V; $V_\infty = 0 \Rightarrow A = q(V_M - 0) =$ **$1{,}88\cdot10^{-9}$ J** (đáp số $1{,}9\cdot10^{-9}$ J ✓).

Bài 15. q = $(1/9)\cdot10^{-8}$ C phân bố đều trên vòng R = 4 cm. Tính V tại tâm O và tại M trên trục, cách tâm h = 3 cm.

$V_O = kq/R = 250$ V; $V_M = kq/\sqrt{(R^2 + h^2)} = kq/5$ cm $= 200$ V. ⚠ File ghi 281,25 V và 225 V (ứng với q = $1{,}25\cdot10^{-9}$ C); cần kiểm tra lại.

Bài 24. Electron quay quanh proton theo quỹ đạo tròn R = $5\cdot10^{-11}$ m. Tính v, K, W điện, cơ năng.

Lực Coulomb là lực hướng tâm: $ke^2/R^2 = m\,v^2/R \Rightarrow v = e\sqrt{(k/(mR))} =$ **$2{,}25\cdot10^6$ m/s**. $K = \tfrac{1}{2}mv^2 = 2{,}3\cdot10^{-18}$ J $= ke^2/(2R)$. $W_{điện} = -ke^2/R = -4{,}61\cdot10^{-18}$ J. Cơ năng $E = K + W = -ke^2/(2R) =$

$-2{,}3\cdot10^{-18}$ J (đáp số ✓).

Nhóm 3. Điện trường của vật liên tục, mặt phẳng, dây vô hạn

Bài 17. Tấm kim loại phẳng rất rộng, chữ nhật 2 m × 5 m chứa 4 μC. Tính E tại M cách tấm 20 cm.

$\sigma = q/S = 0{,}4\ \mu C/m^2$. Mặt phẳng vô hạn: **$E = \sigma/(2\varepsilon_0) = 22599$ V/m**, không phụ thuộc khoảng cách 20 cm.

Bài 16. Dây thẳng dài vô hạn $\lambda = -6\cdot10^{-9}$ C/m; M cách dây 20 cm; gốc điện thế ở N cách M 10 cm (MN ⊥ dây).

$E = 2k|\lambda|/r =$ **540 V/m** (hướng về dây). Công thức: $V_M - V_N = 2k\lambda\cdot\ln(r_N/r_M)$ (r là khoảng cách đến dây). Nếu N xa dây hơn ($r_N = 30$ cm, theo hướng làm của slide): $V_M = 2k\lambda\cdot\ln(30/20) =$ **−43,79 V**. Nếu N gần dây hơn ($r_N = 10$ cm): $V_M = 2k\lambda\cdot\ln(10/20) = 74{,}86$ V.

⚠ File ghi V = +43,79 V (chỉ khớp về độ lớn): với $\lambda < 0$ và N xa dây hơn M thì $V_M < 0$. Cần kiểm tra lại vị trí N và dấu.

Nhóm 4. Điện thông – định lý Gauss

Bài 26. (Hộp VD 1.16) $E = (3 + 2x^2)i$; Φ qua hộp và điện tích trong hộp.

$\Phi = 0{,}16\cdot[(3 + 2\cdot1^2) - (3 + 2\cdot0{,}4^2)] =$ **0,2688 V·m**; $q = \varepsilon_0\Phi =$ **$2{,}38\cdot10^{-12}$ C** (đáp số ✓).

Bài 27. Khối trụ dài vô hạn bán kính R, $\rho = \rho_0(a - r/b)$. Tìm E ở r < R và r > R (Gauss).

Mặt Gauss trụ bán kính r, cao h: $Q_{trong} = \int_0^r \rho\cdot2\pi r'h\,dr' = 2\pi h\rho_0(a\,r^2/2 - r^3/(3b))$. Gauss: $E\cdot2\pi rh = Q_{trong}/\varepsilon_0 \Rightarrow$ **$E = \rho_0 r/(2\varepsilon_0)\cdot(a - 2r/(3b))$** khi r < R. Với r > R lấy tích phân đến R: **$E = \rho_0 R^2/(2\varepsilon_0 r)\cdot(a - 2R/(3b))$** (đúng đáp số).

Nhóm 5. Biết V tìm E

Bài 30. $V = 5x - 3x^2y + 2yz^2$. Tìm E_x, E_y, E_z và |E| tại P(1; 0; −2) m.

$E_x = -\partial V/\partial x = 6xy - 5$; $E_y = -\partial V/\partial y = 3x^2 - 2z^2$; $E_z = -\partial V/\partial z = -4yz$. Tại P: $E_x = -5$, $E_y = 3 - 8 = -5$, $E_z = 0 \Rightarrow$ **$|E| = \sqrt{50} \approx 7{,}07$ V/m** (✓).

Dạng đề giữa kỳ (đề các năm trước)

Đề 2018 (60 phút). $q_1 = -8$ μC (A), $q_2 = -2$ μC (B), AB = 30 cm, O trung điểm. (a) E_O; (b) V_O; (c) điểm M trên AB có E = 0.

(a) $E_1 = 3{,}2\cdot10^6$, $E_2 = 8\cdot10^5$ V/m, ngược chiều (cùng dấu) ⇒ **$E_O = 2{,}4\cdot10^6$ V/m**, hướng về B. (b) $V_O = k(-8\mu - 2\mu)/0{,}15 =$ **$-6\cdot10^5$ V**. (c) Cùng dấu ⇒ M giữa: $AM/BM = \sqrt{(8/2)} = 2 \Rightarrow$ **AM = 20 cm**, BM = 10 cm.

Đề 2017. $q_1 = -2$ μC (A), $q_2 = +8$ μC (B), AB = 30 cm; M, N bên phải B với BM = MN = 10 cm. Tính E_M, V_M, V_N, A_{MN} ($q_0 = 1$ μC), điểm P có E = 0.

E_M: q_2 (cách M 0,1 m) đẩy sang phải: $7{,}2\cdot10^6$ V/m; q_1 (cách 0,4 m) hút về A (sang trái): $1{,}12\cdot10^5$ V/m ⇒ **$E_M = 7{,}09\cdot10^6$ V/m**. $V_M = 6{,}75\cdot10^5$ V; $V_N = 3{,}24\cdot10^5$ V; $A_{MN} = q_0(V_M - V_N) =$ **0,351 J**. P: trái dấu, $|q_1|$ nhỏ hơn ⇒ P nằm ngoài AB phía A: $(x + 0{,}3)/x = 2 \Rightarrow$ **x = 30 cm** bên trái A. *(Đề không có đáp số; số liệu dùng μC theo thông lệ – cần kiểm tra lại.)*

Các bài còn lại: dạng và cách làm

Bài	Dạng	Cách làm
3, 4, 7	Lực Coulomb điểm, so với hấp dẫn, cân bằng lực – trọng lực	$F = kq^2/r^2$; so sánh với $G\,m^2/r^2$; điện tích treo: $qE = mg$. ⚠ Bài 7 file ghi 1,5 mg nhưng $m = qE/g \approx 1{,}5\cdot10^{-3}$ kg (≈ 1,5 g); cần kiểm tra lại đơn vị.
5	Hợp lực trong tam giác đều (hình 3)	Phân tích lực theo hai trục; góc 60° không phải góc giữa hai lực (cần hình)
8, 21	Điểm có E = 0	Điều kiện $kq_1/r_1^2 = kq_2/r_2^2$; ngoài đoạn nếu trái dấu (bài 8 ≈ 1,82 m)
10	E trên trung trực của đoạn dây AB	$E = 2k\lambda a/(d\sqrt{(a^2 + d^2)})$ (cộng thành phần vuông góc dây)
12	Hai mặt phẳng song song σ, −3σ	Trong $2\sigma/\varepsilon_0$, ngoài σ/ε_0
18	V ở tâm cung tròn	$V = k\lambda\cdot(R\cdot\alpha)/R = k\lambda\alpha = k\lambda\pi/3$ ($\alpha = 60°$)
19, 29	Biết V tìm E (đạo hàm riêng)	$E = -\text{grad}\,V$
20, 22, 23	Công – thế năng – điện thế của điện tích điểm	$A = kQq(1/r_M - 1/r_N)$; bài 20: Q = −5 μC, q = 8 μC, r từ 50 → 20 cm: A = +1,08 J (trái dấu hút nhau, lại gần nên lực sinh công dương) ✓
25, 28, 31	Có hình / tích phân khó	Cần hình vẽ; 31: tích phân $dq = \lambda\,dx = ax\,dx$

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

Đại lượng	Công thức	Ghi chú
Lực Coulomb	$F = k\|q_1q_2\|/r^2$	$k = 9\cdot10^9$; chồng chất vectơ
E điểm / hệ	$E = k\|q\|/r^2$; $E = \Sigma E_i$	Vẽ hướng trước khi cộng
E đoạn dây (thẳng hàng)	$k\lambda(1/a - 1/(L+a))$	a: tới đầu gần
E vòng tròn trên trục	$kQx/(x^2 + R^2)^{(3/2)}$	$E_O = 0$
E mặt phẳng; hai mặt	$\sigma/(2\varepsilon_0)$; trong σ/ε_0, ngoài 0	
E dây thẳng dài	$\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r) = 2k\lambda/r$	
E cầu (r > R / r < R)	kQ/r^2 / kQr/R^3 (đặc đều)	Cầu dẫn: trong = 0
Điện thông, Gauss	$\Phi = ES\cos\alpha$; $\Phi = \Sigma q_{trong}/\varepsilon_0$	Điện tích ngoài mặt: $\Phi = 0$
Công; thế năng	$A_{MN} = q_0(V_M - V_N)$; $W = kqq_0/r$	
Điện thế	$V = kq/r$; $V = \Sigma V_i$	Có dấu
V vòng / đoạn dây	$kQ/\sqrt{(x^2+R^2)}$; $k\lambda \ln((a+l)/a)$	
E ↔ V	$E_x = -\partial V/\partial x$; $V_M - V_N = \int E\cdot dr$	Dây dài: $2k\lambda \ln(r_N/r_M)$
Hai mặt cầu đồng tâm	$U = kQ_1(1/R_1 - 1/R_2)$	Q_1: điện tích mặt trong
Bảo toàn năng lượng	$K_M + q_0V_M = K_N + q_0V_N$	Chỉ có lực điện

Lỗi thường gặp: (1) quên đổi µC, nC, cm sang C, m; (2) cộng độ lớn E thay vì cộng vectơ; (3) khi tính V không để dấu của điện tích; (4) dùng độ lớn q trong $A = q_0\Delta V$; (5) với Gauss, đếm sai điện tích nằm trong mặt (điện tích ngoài không đóng góp Φ).